

数值计算方法评分标准

2024 Fall 作业5

wanyuzhang@stu.sufe.edu.cn

1 第一题 25分

1. 写出正则化方程组 $A^T A x = A^T b$,得10分
2. 正确计算 $A^T A, A^T b, x$ 的值, 各得5分
3. 没有使用正则化方程组计算的, 扣10分

2 第二题 25分

1. 写出正则化方程组 $A^T A x = A^T b$,得10分
2. 正确计算 $A^T A, A^T b, x$ 的值, 各得5分

3 第三题 25分

1. 利用 $\|x\| = \|Hx\|$ 的性质, 得5分
2. 正确求解 α 的值, 得5分
3. 写出householder变换的形式 $H = I - 2ww^T$,得5分
4. 正确计算 w 和 H ,各得5分
5. 只写 H 的公式没有计算具体取值, 扣3分

4 第四题 25分

1. 写出 w 的计算公式, 得10分
2. 写出 H 的计算公式, 得15分
3. w 的公式中, 未明确说明 $\alpha = \frac{\|x\|}{\|y\|}$ 取值的, 扣5分